

EDGE AI INFERENCE & ARCHITECTURE ANALYSIS

Hand Gesture Recognition Performance Analysis on Raspberry Pi 4

2025314102 이다인

| BACKGROUND & CORE OBJECTIVES

라즈베리파이 기반의 Edge AI 환경에서 실시간 가위바위보 인식을 수행,
딥러닝 모델 경량화의 성능 변화와 실제 하드웨어 아키텍처에 미치는 영향력 규명

Model Optimization: 원본 vs SSD-Lite (FP32/INT8)

System Analysis: 전력(SoC Temp), 레이턴시, HW 카운터 측정

| MEASUREMENT METHODOLOGY

CAMERA-BASED REAL-TIME

10s Warmup / 60s

Measurement. 1초 주기 정밀
샘플링을 통한 실환경 메트릭 확보.

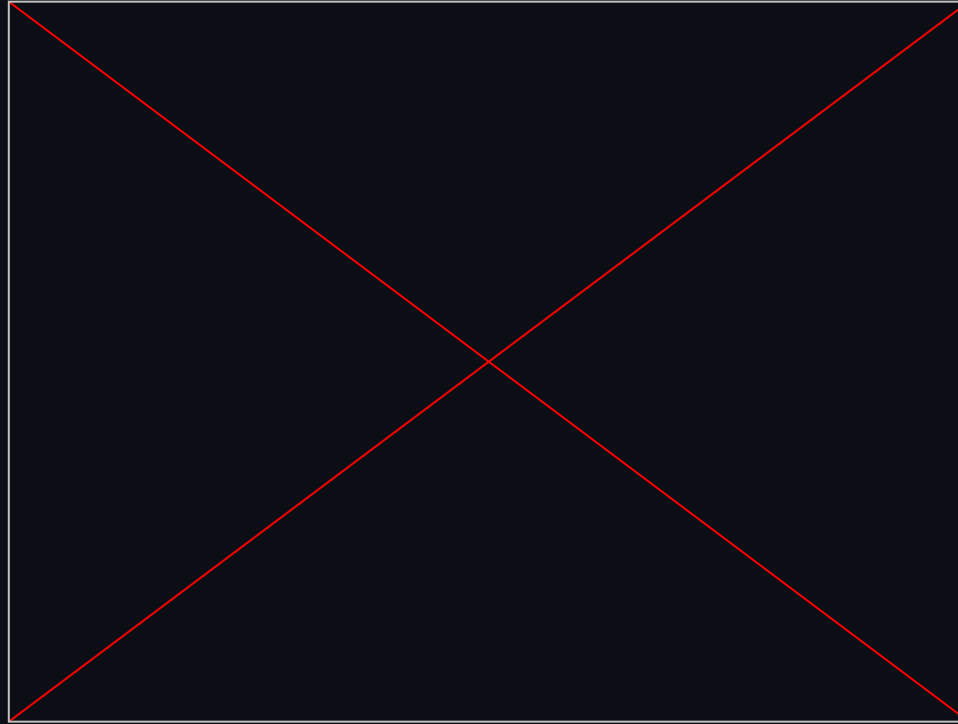
HEADLESS & HW COUNTERS

30s Cooldown / taskset -c 0 고정.
perf stat 기반 하드웨어 성능 지표
격리 측정.

SOC TEMPERATURE

물리적 전력계 없이 발열 지표를
통해 **전력 소비 패턴**을 추론하는
대리 지표를 활용

| Experiment demonstration



SYSTEM BENCHMARK RESULTS

경량 SSD-Lite 모델 적용 시 하드웨어 자원 점유 및 처리 성능의 비약적 향상을 달성

Reduction in Model Size : 99%

Inference Speed Improvement : ~55x

Model Name	Size (MB)	Latency (ms)	RSS Mem (MB)	SoC Temp (°C)
Original SSD	10.96	669.83	85.73	60.92 (Max 65.6)
SSD-Lite FP32	0.11	11.26	52.54	56.29
SSD-Lite INT8	0.03	1.30	52.85	54.36

THERMAL PROFILE ANALYSIS



Throttling 임계값 도달 방지 및 안정적인 전력 프로파일 유지 확인 (Throttled=0x0)

THE INT8 FALLBACK PARADOX

양자화로 연산량은 줄었으나, IPC 및 Cache Miss 지표는 INT8에서 불리하게 나타남.

SSD-Lite FP32: IPC 2.37 | Cache Miss 1.20%

SSD-Lite INT8: IPC 2.08 | Cache Miss 2.38%

RUNTIME INSIGHT

TFLite 런타임의 XNNPACK 미지원으로 인해 INT8 모델이 Reference Kernel로 Fallback

→ 모델뿐만 아니라 런타임 최적화 레이어의 통합 고려 필요

LEARNING & RESEARCH GROWTH



CROSS-LAYER INSIGHT

알고리즘에서 하드웨어 카운터까지 전 계층을 관통하는 성능 분석 방법론 체득.



HW/SW CO-DESIGN

시스템 레벨의 인과관계를 추론하며 설계 변수 간의 Trade-off 감각 확보.



REAL-WORLD IMPACT

추상적 시뮬레이션을 넘어 물리 하드웨어가 직면한 전력/발열 실생활 이슈 이해.